

清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程 随机数学方法 (A 卷) 年 月 日

学号: _____ 姓名: _____ 班级: _____

一. 填空题 (28 分, 每空 4 分, 将计算结果直接写在横线上)

(1) 已知 $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = P(B|A) = \frac{1}{4}$, 则 $P(B|A \cup B)$ 等于 _____。

(2) 在区间 $[0,1]$ 中随机地取出两个数 X 和 Y , 则 $P(|X - Y| < \frac{1}{3}) =$ _____。

(3) 设 X 和 Y 独立同分布, 满足 $P(X = i) = \frac{1}{2^i}, i = 1, 2, \dots$, 则

$P(X = 2 | X + Y = 3) =$ _____。

(4) 设 $U \sim U[0,1]$, $\Phi^{-1}(\cdot)$ 为标准正态分布函数 $\Phi(\cdot)$ 的反函数, 则 $X = \Phi^{-1}(U)$ 的密度函数 $f_X(x) =$ _____。

(5) 设 (X, Y) 的密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} 3e^{-3y}, & 0 < x < 1, y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$, 则

$E[X(X + Y)] =$ _____。

(6) 设 $X_1, \dots, X_n, \dots$ 独立同分布, 均服从期望为 1 的 Poisson 分布, 则 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - 1)$ 的

特征函数为 _____。

(7) 设 $\{B_t : t \geq 0\}$ 为标准 Brown 运动 ($B_0 = 0$), 记 $B_t^* = B_t - tB_1$ ($0 \leq t \leq 1$), 则对

$0 \leq t \leq 1$, 有 $D(B_t^*) =$ _____。

二. (12 分) 设随机变量 X 和 Y 独立同分布, 满足 $P(X = k) = \frac{1}{3}, k = 1, 2, 3$,

(1) 试求概率 $P(|X - E(X)| < 1)$;

(2) 试求概率 $P(X < Y)$;

(3) 记 $\xi = \begin{cases} 1, & X < Y, \\ -1, & X \geq Y. \end{cases}$ 设 $\xi_1, \xi_2, \dots$ 相互独立, 且均与 ξ 同分布, 令

$U_n = U_0 + \sum_{k=1}^n \xi_k$, $U_0 = 0$, 试求 $P(U_4 = 1)$ 和 $P(U_4 = 2)$ 。

三. (15 分) 连续随机变量 X 和 Y 独立同分布, X 满足 $P(X > x) = \begin{cases} e^{-2x}, & x > 0, \\ 1, & x \leq 0 \end{cases}$,

(1) 求 $E(e^{-X})$ 与 $Cov(X, e^{-X})$;

(2) 求 $P(X > 2Y)$;

(3) 设与 X, Y 独立的随机变量 η 满足 $P(\eta = 1) = P(\eta = 2) = \frac{1}{2}$, 试求 $P(X > \eta Y)$ 。

四. (20 分) 设随机变量 X 和 Y 的密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 6y, & 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

(1) 试问 X 和 Y 是否相互独立, 为什么?

(2) 求 $Z = X - Y$ 分布函数 $F_Z(z)$;

(3) 设 $U = E(Y|X)$, 求 $Cov(X, U)$;

(4) 求 $E(X^2 | X < \frac{1}{2})$ 。

五. (15 分) 设三维正态随机变量 $\mathbf{X} = (X_1, X_2, X_3)^T \sim N(\mu, \Sigma)$, 其中 $\mu = (0, 0, 0)^T$,

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -0.5 \\ 0 & 1 & 0 \\ -0.5 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

(1) 试问 X_2 与 $(X_1, X_3)^T$ 是否独立? 说明你的理由;

(2) 试求概率 $P(2X_1 + 3X_2 - X_3 \leq 1)$ (结果用标准正态分布的分布函数 $\Phi(\bullet)$ 表示);

(3) 记 $W = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 X_i, V = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 (X_i - W)^2$, 求 $E(W^2)$ 和 $E(V)$ 。

六. (10 分) 设 $\{N_t : t \geq 0\}$ 是强度为 $\lambda > 0$ 的 Poisson 过程,

(1) 试求 $E[N_{t+s} | N_t]$, $s, t > 0$;

(2) 试证明: 当 $\lambda \rightarrow +\infty$ 时, $\frac{N_1 - \lambda}{\sqrt{\lambda}}$ 依分布收敛于标准正态分布 $N(0, 1)$ 。